

Лабораторная работы №13. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Презентация

Глушенок А. А.

18 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- https://github.com/aaglushenok/study_2024-2025_arh-pc

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задание 1(1)

Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: `-i` `inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o` `outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-r` `шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки.

Задание 1(2)

```
foot
aaglushmanok -
[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ cd lab13/
[aaglushmanok@aaglushmanok lab13]$ touch 1.sh
[aaglushmanok@aaglushmanok lab13]$ touch text
[aaglushmanok@aaglushmanok lab13]$
```

Рис. 1: создание файлов для работы

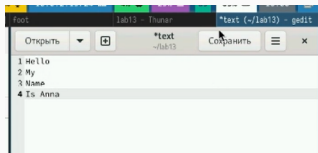


Рис. 2: заполнение файла text

Задание 1(3)

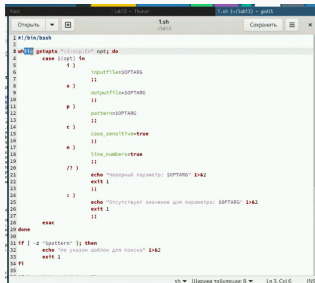
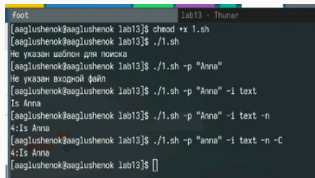


Рис. 3: написание программы в файле 1.sh



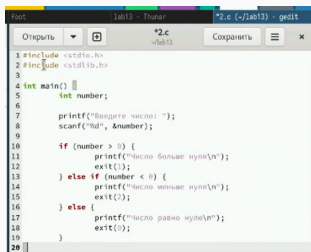
Задание 2(1)

Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

Задание 2(2)

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 2.c
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 2.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 2.sh
bash: chmod: команда не найдена
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 2.sh
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 5: создание файлов для работы



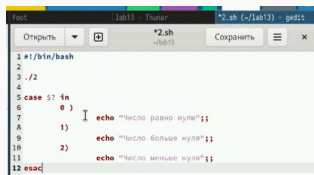
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int number;
6
7     printf("Введите число: ");
8     scanf("%d", &number);
9
10    if (number > 0) {
11        printf("Число больше нуля\n");
12        exit(1);
13    } else if (number < 0) {
14        printf("Число меньше нуля\n");
15        exit(2);
16    } else {
17        printf("Число равно нулю\n");
18        exit(0);
19    }
20 }
```

Рис. 6: написание программы в файле 2.c

Задание 2(3)

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ gcc 2.c -o 2
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./2
Введите число: 4
Число больше нуля
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 7: проверка работы программы (2.c)



```
1 #!/bin/bash
2
3 ./2
4
5 case $? in
6   0 )
7     echo "число равно нулю";
8   1)
9     echo "число больше нуля";
10  2)
11     echo "число меньше нуля";
12 esac
```

Рис. 8: написание программы в файле 2.sh

Задание 2(4)

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./2.sh
Введите число: 3
Число больше нуля
Число больше нуля
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./2.sh
Введите число: -2
Число меньше нуля
Число меньше нуля
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 9: проверка работы программ (2.c, 2.sh)

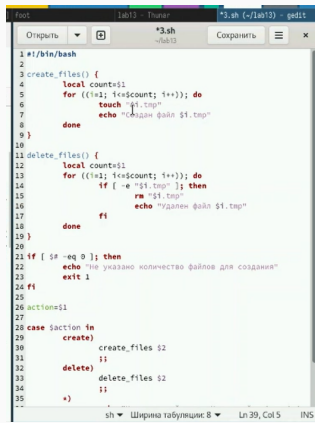
Задание 3(1)

Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до ∞ (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).

Задание 3(2)

```
[aaglushmanok@aaglushmanok lab13]$ touch 3.sh  
[aaglushmanok@aaglushmanok lab13]$ chmod +x 3.sh  
[aaglushmanok@aaglushmanok lab13]$
```

Рис. 10: создание файлов для работы



```
1 #!/bin/bash  
2  
3 create_files() {  
4     local count=$1  
5     for ((i=1; i<=count; i++)); do  
6         touch "$i.tmp"  
7         echo "Создан файл $i.tmp"  
8     done  
9 }  
10  
11 delete_files() {  
12     local count=$1  
13     for ((i=1; i<=count; i++)); do  
14         if [ -e "$i.tmp" ]; then  
15             rm "$i.tmp"  
16             echo "Удален файл $i.tmp"  
17         fi  
18     done  
19 }  
20  
21 if [ $# -eq 0 ]; then  
22     echo "не указано количество файлов для создания"  
23     exit 1  
24 fi  
25  
26 action=$1  
27  
28 case $action in  
29     create)  
30         create_files $2  
31         ;;  
32     delete)  
33         delete_files $2  
34         ;;  
35     *)
```

Задание 3(3)

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./3.sh 5
Неверное действие. Используйте 'create' для создания файлов
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./3.sh create 5
Создан файл 1.tmp
Создан файл 2.tmp
Создан файл 3.tmp
Создан файл 4.tmp
Создан файл 5.tmp
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./3.sh delete 5
Удален файл 1.tmp
Удален файл 2.tmp
Удален файл 3.tmp
Удален файл 4.tmp
Удален файл 5.tmp
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 12: проверка работы программы

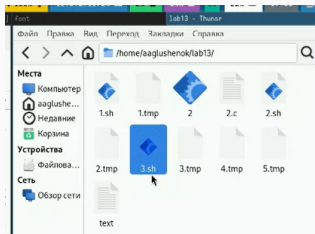


Рис. 13: результат работы программы: создание файлов

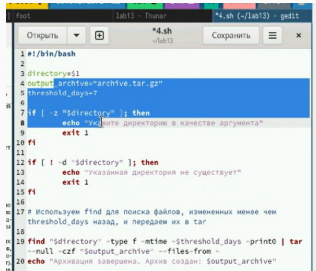
Задание 4(1)

Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

Задание 4(2)

```
Удален файл 5.tar  
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ touch 4.sh  
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ chmod +x 4.sh
```

Рис. 14: создание файлов для работы



```
1 #!/bin/bash  
2  
3 directory=s1  
4 output_archive="archive.tar.gz"  
5 threshold_days=7  
6  
7 if [ -z "$directory" ]; then  
8     echo "Укажите директорию в качестве аргумента"  
9     exit 1  
10 fi  
11  
12 if [ ! -d "$directory" ]; then  
13     echo "Указанная директория не существует"  
14     exit 1  
15 fi  
16  
17 # Используем find для поиска файлов, измененных менее чем  
18 # threshold_days назад, и передаем их в tar  
19 find "$directory" -type f -mtime -$threshold_days -print0 | tar  
20 --null -czf "$output_archive" --files-from -  
21 echo "Архивация завершена. Архив создан: $output_archive"
```

Рис. 15: написание программы в файле 4.sh

Задание 4(3)

```
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./4.sh
Укажите директорию в качестве аргумента
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$ ./4.sh .
Архивация завершена. Архив создан: archive.tar.gz
[aaglushenok@aaglushenok lab13]$
```

Рис. 16: проверка работы программы

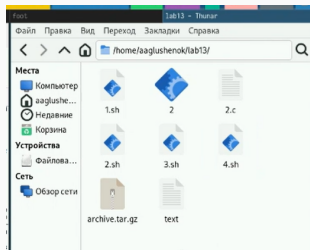


Рис. 17: результат работы программы: создание фархива

Задание 4(4)

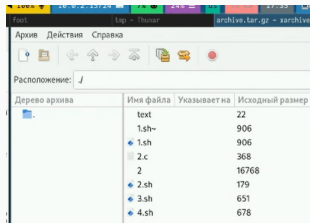


Рис. 18: результат работы программы: файлы внутри архива

В ходе выполнения лабораторной работы № 13 мне удалось изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX, научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Благодарю за внимание!